

Brain & Mind

Article Review

Semantic variant primary progressive aphasia에서
기저 구조영상과 치료 결과의 연관성 연구
강민주 / 중앙보호병원

원발성 진행성 실어증의 뇌 영역 위축과 이름대기능력 감소의 연관성
김영진 / 성남시 노인보건센터

알츠하이머병과 경도인지장애에서 연결된 말하기와 언어:
그림 설명하기 과제에 대한 종설
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

발화부족형 원발성 진행성 실어증(PPA)의 집행기능 평가:
비유창형PPA, 의미형PPA, 알츠하이머병과의 비교
편정민 / 순천향대학교 서울병원

전두측두엽치매 유형의 뇌자기공명영상을 이용한 뇌위축 단계
홍윤정 / 가톨릭대학교 의정부성모병원

원발성 진행성 실어증 환자에서 치매로의 진행과
영역별 대뇌피질 네트워크 위축의 연관성
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

Semantic variant primary progressive aphasia에서 기저 구조영상과 치료 결과의 연관성 연구

Baseline Structural Imaging Correlates of Treatment Outcomes in Semantic Variant Primary Progressive Aphasia

Cortex. 2023 Jan;158:158-75.

배경

Primary progressive aphasia (PPA)는 점진적으로 발생하고 진행되는 언어장애를 특징으로 하는 퇴행성 질환이다. 질환 초기에는 일반적인 인지기능이 보존되나, 질병의 진행과 함께 비언어영역의 인지장애도 두드러진다. PPA는 크게 세 가지 아형이 있는데, 이는 행동증상의 표현형과 기저 신경퇴행 패턴에 따라 나뉜다.

본 연구는 언어의 핵심 의미를 인지하고 회상하는 기능이 떨어짐을 특징으로 semantic variant (svPPA) 타입을 대상으로 한다. svPPA는 명칭실어증, 한 단어에 대한 이해 장애, 표면 난독증으로 나타나며, 상대적으로 음운, 통사에 대한 처리능력은 보존된다. 뇌 위축은 anterior temporal lobe에서 두드러지고, 후방으로는 inferior, middle, superior temporal gyri, fusiform gyrus, amygdala, hippocampus까지, 전방으로는 posterior insula까지 진행되기도 한다. 위축은 주로 양측에서 관찰되나 언어중추가 있는 반구의 위축이 더 심하다(주로 좌측 > 우측).

svPPA에서 언어치료가 명칭실어증에 대한 치료 효과에 대한 근거를 제시하는 연구결과가 늘어나고 있음에도 불구하고, 훈련되지 않은 항목에 대한 이득 및 일반화 효과에 대한 기전을 이해하기 위한 결과는 부족하다.

본 연구에서는 svPPA 환자에서 치료 전 뇌 실질(회백질과 백질 포함)의 구조에 대한 분석을 시행하고, lexical retrieval treatment를 시행 후 치료 효과와의 연관성을 확인하고자 했다.

연구 방법

대상자는 University of Texas at Austin (UT Austin)과 University of California, San Francisco (UCSF)에서 모집했다. 총 19명의 svPPA 환자(나이 평균: 66.4, SD 7.4, range 50.6~78.3)로 MMSE 15점 이상인 환자를 모집했고, PPA 진단은 최근 진단 기준(Gorno-Tempini et al, 2011)을 따랐다. 추가적으로, 30명의 age-matched control 대상을 모집해 환자군과 two-sample t-test를 통해 유의한 뇌 위축을 보이는 영역을 확인하고자 했다. 구조 뇌영상에 대해 VBM을 통해 left inferolateral temporal, medial temporal, orbitofrontal region, white matter에 위축 정도를 분석했다.

본 연구에서는 Lexical retrieval training (LRT) 치료(Henry et al., 2013)를 시행하였고, 이는 환자에서 self-cuing을 촉진하기 위해 residual semantic, phonological, orthographical, episodic knowledge에 대한 훈련을 시행하는 인지재활치료이다.

총 4명이 대면 치료를 했고, 15명은 원격으로 재활훈련을 했다. 모든 환자들은 고해상도 MRI를 시행했고, T1-weighted image로 SPM12를 통해 VBM 분석을 했다.

결과

(그림 1)에서는 대상자들의 치료 전후에 trained set에 대한 평균 정확도, training을 untrained에 대한 평균 정확도를 나타냈다. VBM 분석에서는 whole-brain에 대한 voxel-wise analysis에서는 치료 전후 효과의 차이와 유의한 상관관계가 없었다. Trained set에 대한 치료효과와 유의미한 관계를 보인 구조는 left medial temporal lobe structure (hippocampus, parahippocampal), bilateral parietal cortex (SMB, angular gyrus, superior parietal lobule), 그리고 right inferior frontal cortex가 있다. Untrained에 대한 정확도와 관련이 있는 구조는 left hippocampus, bilateral parietal cortex였다. ANOVA의 'full', 'reduced' model을 활용한 분석에서는 left SMG, left angular gyrus, left hippocampus와 trained set에서의 치료 효과가 유의미한 상관관계를 보였고, left hippocampus가 untrained set에서의 치료 효과와 상관관계를 보였다.

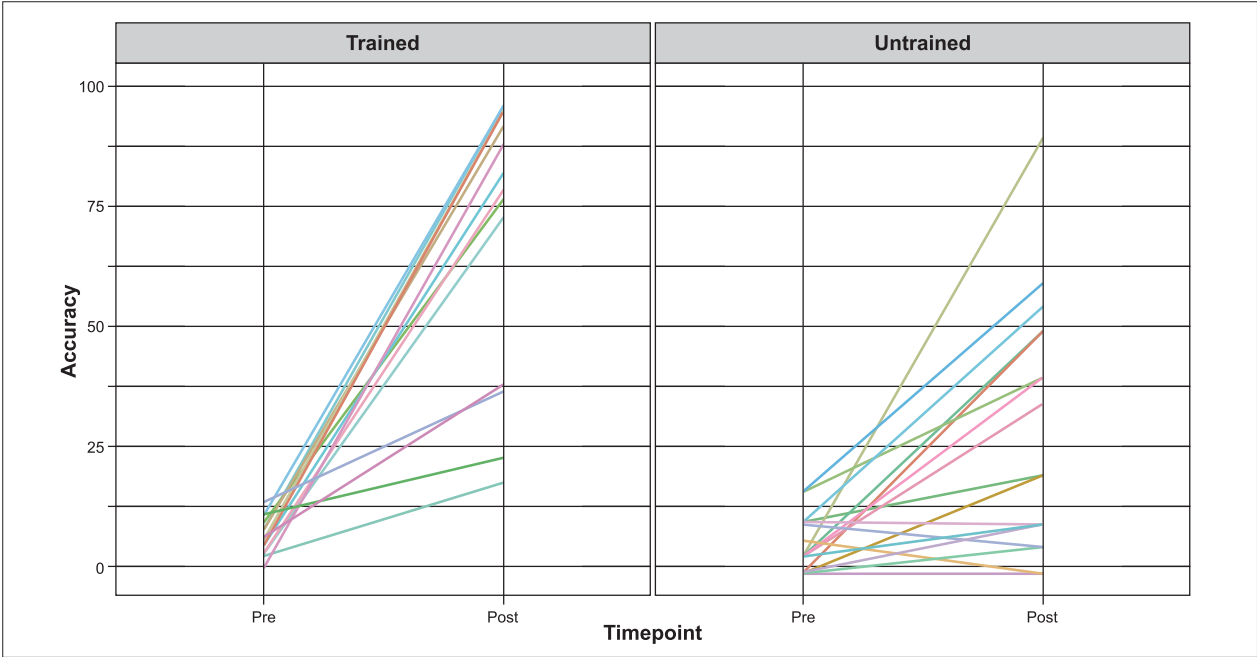


그림 1. svPPA 대상자에서 Trained set과 Untrained set에 대해 치료 전후에 평균 정확도의 변화.

고찰

svPPA는 semantic 지식에 점진적인 저하를 보이는 질환으로, lexical retrieval intervention의 효과에 대한 근거가 여러 문헌을 통해 제시되고 있다. Anomia 치료에서 residual semantic knowledge가 중요하나, trained 및 untrained 아이템에 대한 이름대기 기능향상 효과를 뒷받침할 수 있는 cognitive 및 neural process에 대한

구체적인 근거는 없다. 따라서, 본 연구를 통해 기저 뇌의 구조를 분석하고 치료 전후의 이름대기 정확도에 영향을 미치는 구조를 확인했다. Left SMG, angular gyrus, hippocampus가 untrained item에 대해, left hippocampus가 trained item에 대한 치료효과에 유의한 상관관계를 보여, 치료와 관련된 gains는 상대적으로 보존되어 있는 left SMG (phonological processing), left angular gyrus (phonological and

semantic processing), left hippocampus (episodic, context-based memory)와 관련 있다고 분석할 수 있다. 추후 더 많은 환자를 대상으로, structure에 대한 분석뿐 아니라 connectivity, network dynamic 등에 대한 추가적인 분석을 통해 svPPA에서 언어재활치료의 기전과 예측인자를 분석하는 것이 필요하다.

표 1. 뇌의 구조별 부피와 Trained set과 Untrained set에 대해 치료효과에 대한 모델.

	β estimate	SE	95%CI	t	dF	P
Trained						
L SMG	10.25	4.45	[1.82, 18.69]	2.30	74	.0240
L angular gyrus	10.45	4.50	[1.91, 18.99]	2.32	74	.0231
L hippocampus	11.15	4.33	[2.94, 19.36]	2.57	74	.0120
Untrained						
L hippocampus	8.09	3.26	[1.92, 14.27]	2.48	70	.0156

Notes: L = Left, SMG = supramarginal gyrus.

원발성 진행성 실어증의 뇌 영역 위축과 이름대기능력 감소의 연관성

Association of Regional Atrophy With Naming Decline in Primary Progressive Aphasia

Neurology 2023;100:e582-94.

배경과 목표

원발성 진행성 실어증(Primary progressive aphasia, PPA)은 주로 언어 기능이 손상되는 신경퇴행성 질환이다. 국소적인 위축이 언어에 어떤 영향을 미치는지 조사하는 대부분의 연구는 건강한 대조군과의 1회 시점 비교를 고려한다. 그러나 실제 위축의 측정은 개인의 뇌를 시간이 지남에 따라 비교하는 것이 필요하다. 이 관찰 코호트 연구에서 연구자들은 동일한 대상자들의 뇌영역의 위축과 명명능력 저하간의 관련성을 조사했다.

방법

LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) 회귀분석을 사용하여 각 시점에서 22개의 관심영역(regions of interests, ROIs) 별 BNT(Boston Naming Test) 성능과 부피의 교차단면 분석을 수행했다. 종단적 분석은 동일한 ROIs에서 BNT 성능 및 부피의 변화를 평가했다.

결과

PPA환자 62명(N=62; 여성 50% 평균 연령 = 66.8 ± 7.4 세)이 BNT와 2회의 MRI를 수행했으며(mean = 343.9 ± 209.0 days 간격), 교차단면 분석에서는 모든 시점에서 left inferior frontal gyrus pars opercularis, superior temporal lobe, middle temporal gyrus, 그리고 inferior temporal gyrus가 이름대기에 있어 중요하게 작용하는 것으로 밝혀졌다. 종단적 분석에서는 left supramarginal gyrus 그리고 middle temporal pole에서 증가하는 위축은 여성과 시점과의 간격이 긴 경우와 마찬가지로 이름대기능력 저하를 예측하는 것으로 나타났다.

표 1. 연구 대상자들의 인구통계적 정보.

Participant	Sex	Age	Education	Estimated years since symptom onset	Days between scans	BNT at earlier time point	BNT at later time point	Change in BNT (BNT at earlier time point BNT at later time point)
Mean		67.0	16.7	4.68	377.7	6.9	4.0	-2.9
SD		5.85	2.24	2.54	220.62	5.19	4.17	3.99
Range		59~75	12~20	2~10	171~737	0~16	0~14	-10~4
Participant with unclassified PPA								
U1	female	63	16	2	231	24	13	-11
All participants with PPA								
Mean		66.8	16.5	3.64	343.9	34.1	28.0	-6.0
SD		7.37	2.12	2.375	208.98	18.93	21.51	10.05
Range		48~81	12~20	0.5~10.5	72~917	0~60	0~60	-44~12

Abbreviations: BNT = Boston Naming Test; PPA = Primary Progressive Aphasia.

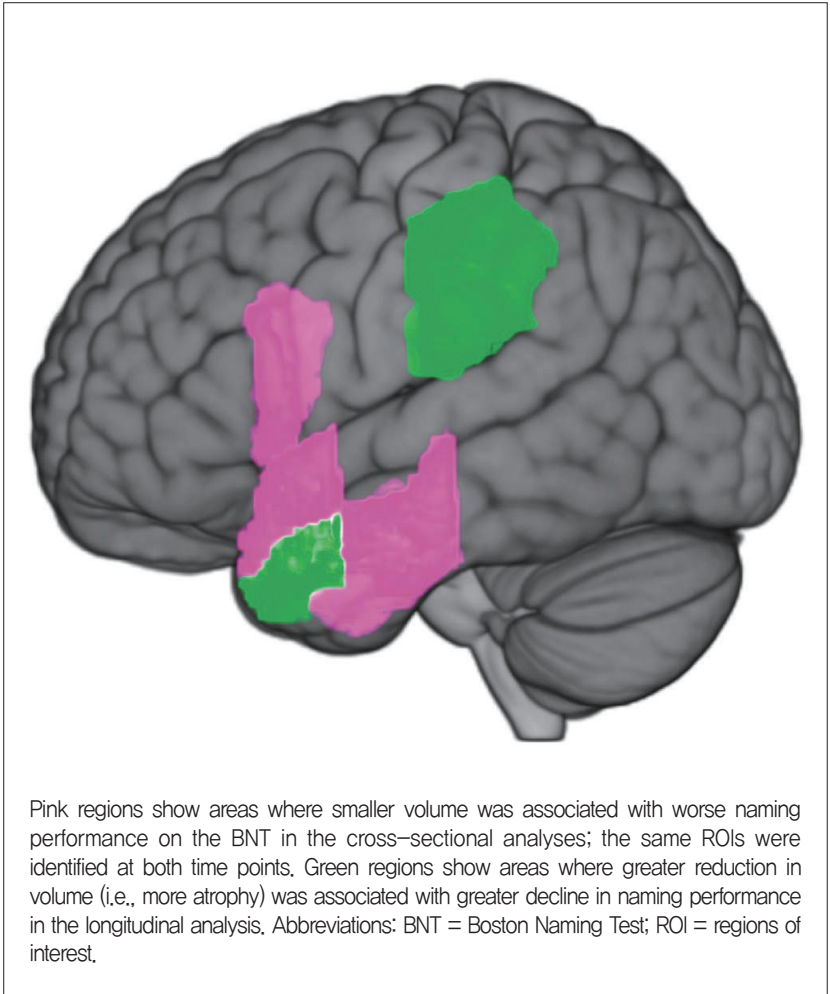


그림 1. 능력과 연관된 관심영역들.

표 2. LASSO(Least Absolute shrinkage and Selection Operator regression)결과-BNT점수의 변화를 예측하는 종단분석.

	LASSO value	Adjusted coefficient	p Value
Model intercept	$8,445 \times 10^{-17}$		
Left supramarginal gyrus	0.027	0.045	0.782
Left middle temporal pole	0.080	0.143	0.257
Sex (female =21, male = 1)	0.228	0.335	0.002
Days between scans (scan 1 date–scan 2 date)	0.360	0.430	<0.001

Abbreviation: BNT = Boston Naming Test.

고찰

비록 교차단면 분석(cross-sectional analysis)에서는 다양한 시점에서 일관적으로 기능이 나쁜 것과 관련된 고전적인 언어적 영역들이 식별되었지만, 이러한 영역에서 증가하는 위축이 더욱 심한 기능 저하를 유발하는 것은 아니었다. 반면 개개인의 뇌 위축 변화를 시간적으로 분석한 종단적인 분석은 인접하지만 구분되는 영역에서 증가하는 뇌 위축이 기능 저하와 관련되어 있음을 밝혀냈다. 이 결과는 직접적으로 개인마다 시간에 따른 위축을 조사함으로써 PPA에서의 기능 저하에 대한 이해를 증진시키고, 언어 기능에 있어 중요한 left supramarginal gyrus와 middle temporal pole의 중요성을 드러낸다. 이러한 새로운 결과는 기저 질병이 어떻게 진행하여 모든 3가지 PPA의 변이 사이에서 가장 흔한 결핍인 이름대기능력의 임상적인 감소로 이어지는지에 대한 통찰력을 제공한다.

표 3. 종단분석에서 선택된 예측자를 사용하여 전체 그룹 및 각 변수에 대한 BNT 점수 변화에 대한 탐색적 다변량 모델.

	Earlier time point BNT score				Later time point BNT score			
	β	Standard error	t	pValue	β	Standard error	t	pValue
All Participants								
Model intercept	-79,265	16,065	-4.93	<0.001	-156,850	77,960	-2.01	0.049
Left inferior frontal gyrus–pars opercularis	7,386,219	3,851,336	1.92	0.060	11,259,530	5,286,320	2.13	0.038
Left superior temporal pole	10,677,005	3,053,668	3.50	0.001	12,890,520	3,952,570	3.26	0.002
Left middle temporal gyrus	2,853,205	1,283,245	2.22	0.030	2,912,310	1,709,720	1.70	0.094
Left inferior temporal gyrus	2,569,085	1,603,809	1.60	0.115	884,270	2,034,680	0.43	0.666
Cerebral to intracranial volume ratio	NA	NA	NA	NA	82,230	89,630	0.92	0.363
Estimated years since symptom onset	0.693	0.629	1.10	0.275	1,040	0,770	1.35	0.182
Sex (female = -1, male = 1)	NA	NA	NA	NA	4,040	1,830	2.21	0.032
lvPPA								
Model intercept	-104,897	41,295	-2.54	0.021	-157,395	144,782	-1.09	0.290
Left inferior frontal gyrus–pars opercularis	19,706,948	9,972,115	1.98	0.064	14,885,846	12,976,123	1.15	0.270
Left superior temporal pole	3,570,383	7,386,149	0.48	0.635	9,890,631	9,622,576	1.03	0.320
Left middle temporal gyrus	2,626,653	2,255,530	1.16	0.259	-1945,080	2,970,234	-0.65	0.520
Left inferior temporal gyrus	5,325,838	3,492,436	1.52	0.145	6,868,270	4,421,327	1.55	0.140
Cerebral to intracranial volume ratio	NA	NA	NA	NA	87,218	140,372	0.62	0.540
Estimated years since symptom onset	0.393	1,365	0.29	0.777	0,532	1,597	0.33	0.740
Sex (female = -1, male = 1)	NA	NA	NA	NA	4,841	3,619	1.34	0.200
nvPPA								
Model intercept	-65,101	29,744	-2.19	0.041	-50,020	167,928	-0.30	0.769
Left inferior frontal gyrus–pars opercularis	5,993,884	5,406,523	1.11	0.281	21,865,627	9,102,293	2.40	0.027
Left superior temporal pole	12,954,703	4,657,765	2.78	0.012	14,360,415	6,812,705	2.11	0.049
Left middle temporal gyrus	4,422,998	2,027,702	2.18	0.041	8,959,556	2,840,985	3.15	0.006
Left inferior temporal gyrus	-1852,178	2,822,737	-0.66	0.519	-5,032,391	3,641,926	-1.38	0.184
Cerebral to intracranial volume ratio	NA	NA	NA	NA	-104,008	200,022	-0.52	0.609
Estimated years since symptom onset	0.067	1,067	0.06	0.951	0,764	1,429	0.54	0.599
Sex (female = -1, male = 1)	NA	NA	NA	NA	1,620	3,381	0.48	0.638
svPPA								
Model intercept	1,640	34,649	0.05	0.960	-129,436	14,823	-8.73	0.003
Left inferior frontal gyrus–pars opercularis	-2,685,844	4,695,411	-0.57	0.590	-4,923,773	806,888	-6.10	0.009
Left superior temporal pole	2,424,863	4,253,205	0.57	0.590	-2,300,817	855,946	-2.69	0.075
Left middle temporal gyrus	353,489	2,955,353	0.12	0.910	-681,858	446,671	-1.53	0.224
Left inferior temporal gyrus	838,632	2,601,266	0.32	0.760	1751,296	370,982	4.72	0.018
Cerebral to intracranial volume ratio	NA	NA	NA	NA	174,495	16,731	10.43	0.002
Estimated years since symptom onset	0.706	0,824	0.86	0.430	0,304	0,132	2.30	0.105
Sex (female = -1, male = 1)	NA	NA	NA	NA	-0,743	0,298	-2.49	0.088

Abbreviation: BNT = Boston Naming Test.

알츠하이머병과 경도인지장애에서 연결된 말하기와 언어: 그림 설명하기 과제에 대한 종설

Connected Speech and Language in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease: A Review of Picture Description Tasks

J Clin Exp Neuropsychol. 2018 Nov; 40(9): 917-39.

서론

알츠하이머병(Alzheimer's Disease, AD)은 기억력 및 언어 등 인지영역에서 일상생활활동에 영향을 미칠 정도의 저하를 보이는 신경퇴행성 질환이다. 신경심리학적 특성에 대한 연구를 통해 알츠하이머병 치매 환자의 언어기능 저하는 잘 알려져 있지만, 경도인지장애(mild cognitive impairment, MCI)에서의 언어적 특징은 아직 더 규명이 필요한 영역이다. 연결된 말하기와 언어(connected speech and language) 분석은 대상 자극에 의해 유도된 개인의 담화를 연구하는 것으로, 이를 통해 경도인지장애와 알츠하이머병에서 어떤 언어적 결함이 특징적으로 일어나는지 이해하는 데 도움을 줄 수 있다. 대부분의 기존 연구는 알츠하이머병의 기억력 및 집행기능에 집중했으나, 언어기능에 대한 평가 또한 조기에 인지 변화를 찾아내는데 유용할 수 있다. 특히 '연결된 말하기'의 경우 '이름대기' 같은 단순 과제와 달리 의미론적 저장 및 산출, 실행기능, 작업 기억력 등과 같은 다양한 인지 과정 간의 지속적인 상호작용을 포함한다. 또한, 표준화된 테스트보다 일상 맥락에서의 언어 생산을 볼 수 있는 동시에 참여자에게 상대적으로 부담이 적은 빠른 평가 수단이 될 수 있어 흥미로운 알츠하이머병 연구 분야이기도 하다.

방법

본 종설은 PubMed, PsychINFO 및 CINAHL 데이터베이스를 사용하여 '알츠하이머병치매' 및 '경도인지장애'라는 키워드와 함께 Boston Diagnostic Aphasia Examination (Goodglass & Kaplan, 1983)의 "쿠키 도둑(Cookie Theft)" (그림 1), Western Aphasia Battery (Kertesz, 1982)의 "소풍 장면(picnic scene)" (그림 2)과 같은 그림 설명하기 과제가 포함된 2016년 12월까지 보고된 논문들에 대한 전자 문헌을 검색했다. 이 중 번역이 제공되지 않은 영어 이외의 언

어로 출판된 연구, 피어 리뷰 저널 기사로 출판되지 않은 연구, 정량적, 언어적 또는 의사소통 분석을 포함하지 않은 경우, 그림 설명하기를 평가 도구로 사용하지 않았거나 해당 과제의 점수만 사용하지 않은 연구는 제외했다. 이후 2명의 저자가 기준에 따라 잠재적으로 적합한 연구에 대한 제목을 먼저 독립적으로 심사한 뒤 해당 기사의 초록 및/또는 전체 텍스트 버전을 보고 불충분한 연구는 제외 후 검토하였으며, 두 검토자 간의 불일치는 토론을 통해 해결했다.

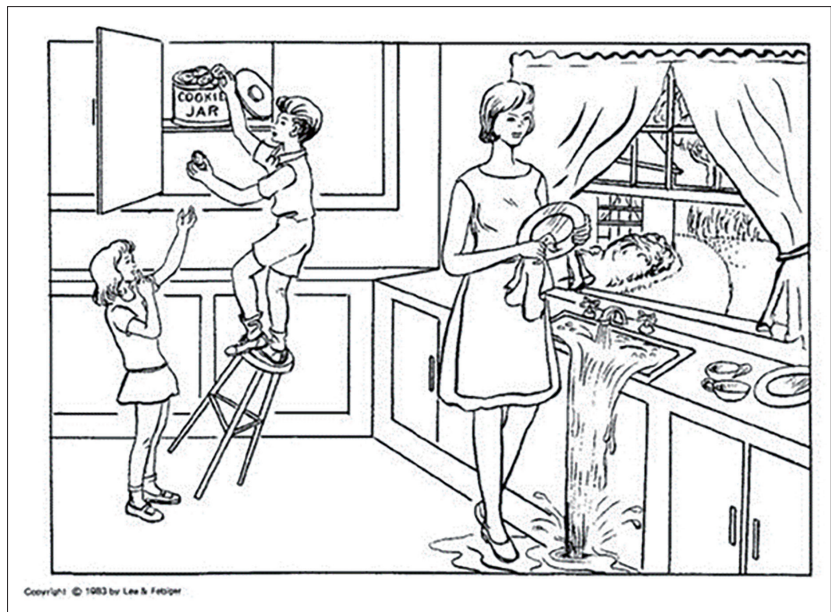


그림 1. 보스턴 진단 실어증 검사(Goodglass & Kaplan, 1983)의 "쿠키 도둑" 그림.

결과

총 871건의 연구가 검토되었고 최종 분석한 논문은 36편이었다. 이 중 25건은 “쿠키 도둑(Cookie Theft)” 그림 말하기 과제를 사용했다. 31건은 알츠하이머병치매 환자를 대상으로 하였고 나머지 5건은 경도인지장애 또는 경도인지장애 전 상태(pre-MCI)를 포함했다. 연구 대상자의 평균 수는 35명이었고 연령 범위는 AD의 경우 65.1~82.5세, 경도인지장애 또는 경도인지장애 전 상태의 경우 43.2~73.5세였다.

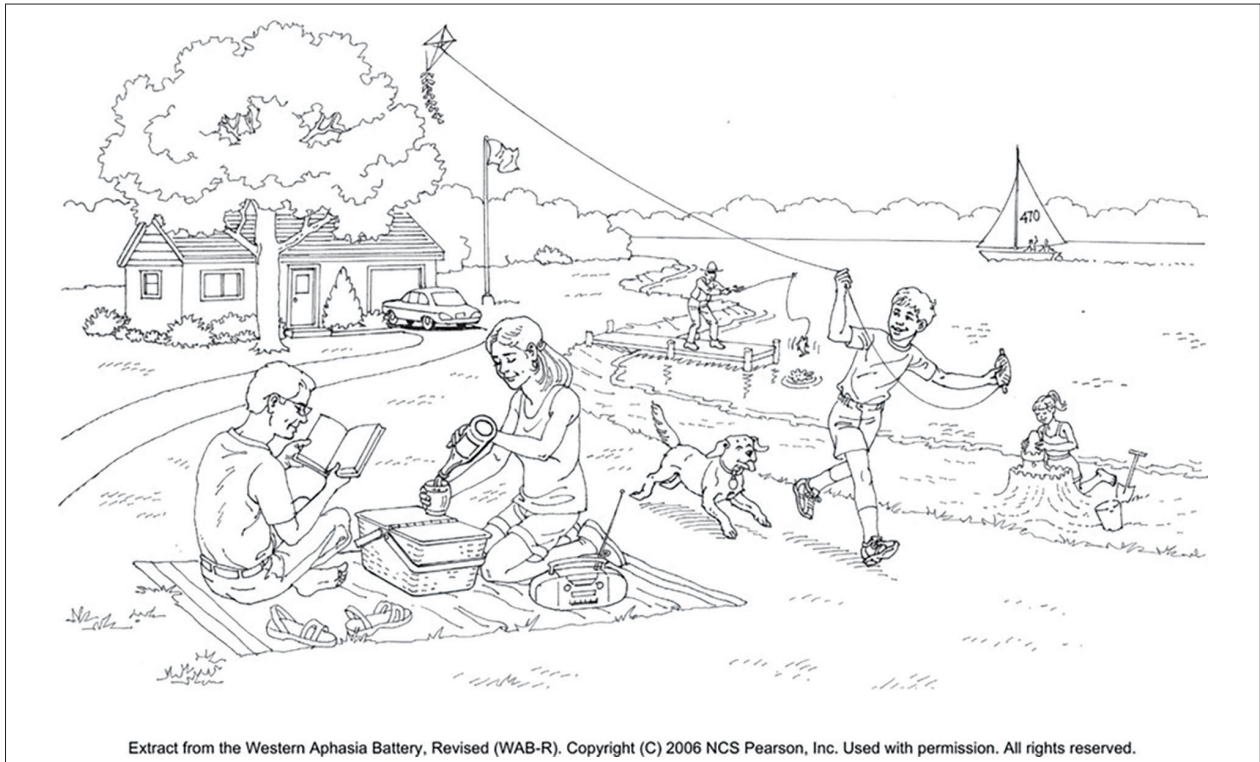
문헌 검토상 의미론적 내용(semantic content)을 측정하는 척도는 대부분의 연구에서 사전 정의된 내용 ‘단위(unit)’ 형태로 사용했음을 알 수 있었다. 여러 연구 결과에서 알츠하이머병 단계에 걸쳐(전증상, 경도인지장애, 경증에서 중증 알츠하이머병 치매)에 걸쳐 의미론적 내용이 감

소되는 것이 보였다. 특히, 경도인지장애에서도 문장 구조가 단순화되는 증거가 축적되고 있어 이는 초기 단계에서는 문장 구조가 보존된다는 기존 통념에 반한다. 또한 ‘그림 설명하기’ 과제는 정상 대조군과 알츠하이머병치매 환자를 정확하게 구별하지만, 이름대기 과제 및 언어 유창성 과제와는 약한 상관관계를 보여 ‘연결된 언어’는 다른 인지과정을 추가적으로 포함할 수 있음을 시사한다.

고찰

2015년 발간된 알츠하이머병 조기 발견을 위한 혁신적 진단 도구(Laske et al., 2015) 보고서에 따르면 자발적인 말과 음성(속도, 음성 시작 시간, 피치 및 진폭의 변화) 및 자발적 언어(내용, 구문)에 대한 분석은 혁신적 진단 도구에 속한다. 알츠하이머병치매의 언어 결함은 일반적으

로 의미 기반이므로 연결된 말하기 및 내용과 관련된 측정은 특히 중요하다. 현재까지의 연구들이 연구 대상자가 평균 35명으로 적었고, 특히 경도인지장애를 대상으로 한 연구는 매우 적었다는 점, 청력 상태 등은 언급이 되어 있지 않았고 민족 및 문화적 다양성이 부족했던 제한점이 있었으나 기존 연구 결과를 살펴봤을 때 “그림 설명하기” 과제는 의사소통 맥락의 인지적 요구 내에서 삽화적 기억에 덜 의존하고 의미론적 지식과 검색에 더 많이 의존하는 구조화된 과제(constrained task)라는 점에서 정상 노인들과 구별되는 알츠하이머병 환자에서의 의미 처리, 구문 복잡성, 실용적인 언어 사용, 음성 및 음성 매개변수의 차이를 감지하는 데 유용할 수 있음을 보여준다.



Extract from the Western Aphasia Battery, Revised (WAB-R). Copyright (C) 2006 NCS Pearson, Inc. Used with permission. All rights reserved.

그림 2. Western Aphasia Battery(WAB-R)의 “소풍 장면” 그림.

발화부족형 원발성 진행성 실어증(PPA)의 집행기능 평가: 비유창형PPA, 의미형PPA, 알츠하이머병과의 비교

Executive Profile of The Logopenic Variant of Primary Progressive Aphasia: Comparison With The Semantic and Non-Fluent Variants and Alzheimer's Disease

Brain Sci. 2023 Feb 26;13(3):406.

배경

원발성 진행성 실어증(Primary progressive aphasia, PPA)은 언어기능의 저하가 가장 먼저 시작되는 신경퇴행성 질환으로, 세 가지 아형, 즉 비유창형(non-fluent/agrammatic PPA, nfvPPA), 의미형(semantic PPA, svPPA), 발화부족형(logopenic PPA, lvPPA)이 있다. PPA의 임상 양상에 대해 점차 많은 것들이 밝혀지고 있고, 특히 언어기능이 아닌 집행기능(executive function) 역시 초반에 저하 될 수 있다고 보고된 바 있다. 본 연구에서는 lvPPA의 집행기능 양상을 nfvPPA와 svPPA 그리고 알츠하이머병 (Alzheimer's disease, AD)과 비교했다.

방법

연구대상으로 Research, Resource, and Memory Center at the North

University Hospital Center, Saint-Etienne, France와 Purpan Hospital, Toulouse, 그리고 Beauvais Hospital에서 모집된 총 143명이 포함되었다. lvPPA는 22명, nfvPPA는 22명, 그리고 svPPA는 26명이었고, PPA 임상적 진단기준을 충족했다. 비전형적 파킨슨증을 보이는 4명의 환자와 삼킴장애를 동반한 2명의 환자는 연구에서 제외했다. AD 초기단계 환자 32명과 나이와 교육연수를 매칭한 정상군 41명도 모집했다.

집행기능에는 cognitive inhibition, cognitive flexibility, planning, initiation, the executive part of the working memory로 나누어 볼 수 있다. 이를 평가하기 위해 WAIS-IV의 verbal forward and backward digit span test, WAIS-III의 visuospatial forward and backward digit span test, Trail

Making Test A and B tests, the color word Stroop test, the Tower of London test, the design fluency Ruff Figural Fluency test (RFFT)를 시행했고, 검사 시행 전 지시를 잘 이해하는지, 알파벳을 잘 아는지, 색을 명명할 수 있는지, 숫자를 반복할 수 있는지 확인했다.

통계 분석으로는 그룹 간 인구 통계학적 정보 비교는 비모수법 혹은 chi-squared test를 사용했고, 인지기능 결과 비교 시에는 Kruskal-Wallis test와 Mann-Whitney test를 사용했다.

결과

1) 인구통계학적 비교

나이, 성별, 교육연수, 오른손/왼손잡이, 교육연수에서 유의한 그룹별 차이는 없었다(표 1).

표 1. PPA 아형 그룹과 대조군의 인구 통계학적 정보.

	Controls (n = 41)	lvPPA (n = 22)	nfvPPA (n = 22)	svPPA (n = 26)	AD (n = 32)	F	p-Value
Gender (M/F)	13/28	13/9	7/15	8/18	18/14	7.612 ¹	0.124
Handedness (R/L)	39/2	20/2	21/1	26/0	32/0		
Age: mean (SD)	65.73 (±10.1)	68.95 (±9.3)	69.55 (±4.8)	66.27 (±10.2)	68.66 (±9.5)	1.458	0.285
Minimum/maximum	41/86	46/84	57/78	48/83	53/85		
Education: mean (SD)	12.07 (±3.7)	11.59 (±2.5)	11.68 (±2.8)	12.42 (±3.5)	11.69 (±2.7)	1.667	0.183
Disease duration months (SD)	/	26.45 (±3.54)	27.00 (±4.44)	27.46 (±4.85)	25.31 (±5.85)	1.542	0.194
MMSE/30 (SD)	29.22 (±0.9)	26.05 (±1.8) ^{a,c}	22.64 (±5.1) ^{a,b}	26.58 (±3.6) ^{b,d}	22.75 (±2.9) ^{c,d}	82.930	< 0.001

Note. M = male; F = female; R = right; L = left; SD = standard deviation; MMSE = Mini-Mental State Examination; 1 = chi-squared test; significant group differences on MMSE performance between groups (p < 0.05): ^a nfvPPA < lvPPA; ^b nfvPPA < svPPA; ^c AD < lvPPA; ^d AD < svPPA.

2) 집행기능의 비교

정상군 비교, lvPPA 그룹은 forward and backward visuospatial span tests, Stroop interference task를 제외한 거의 모든 검사에서 낮은 점수를 보였다(표 2). nvfPPA와 AD 역시 정상군 대비 모든 검사에서 저조한 점수를 보였다. svPPA는 RFFT 검사에서만 ($U = 284,500$; $z =$

-2172 ; $p = 0.03$) 정상군 대비 낮은 점수를 보였다.

3) 임상 그룹 간 비교

nvfPPA 그룹이 lvPPA와 비교해 backward digit span ($U = 86,500$; $z = -2,301$; $p = 0.021$), forward visuospatial span ($U = 14,000$; $z = -4,333$; $p <$

0.0001), backward visuospatial span ($U = 62,500$; $z = -2,334$; $p = 0.020$), Stroop interference ($U = 41,000$; $z = -2,555$; $p = 0.011$), and RFFT design fluency ($U = 39,000$; $z = -2,162$; $p = 0.031$) 검사에서 낮은 점수를 받았다.

svPPA 그룹은 lvPPA와 비교해 TMT A ($U = 35,000$; $z = -3,950$; $p < 0.0001$),

표 2. 그룹 간의 집행기능 평가 원점수 비교.

	Controls n = 41	lvPPA n = 22	nvfPPA n = 22	svPPA n = 26	AD n = 32	Mann-Whitney Tests
Forward digit span (SD)	6.05 (1.32)	4.57 (0.97)	4.56 (1.01)	5.50 (1.78)	5.20 (1.78)	lvPPA, nvfPPA < C **; AD < C *; nvfPPA < AD *; nvfPPA < svPPA **; nvfPPA < lvPPA *; lvPPA < svPPA *
Backward digit span(SD)	4.39 (1.35)	3.71(1.25)	3.00 (0.70)	4.71 (1.63)	4.20 (1.09)	nvfPPA < C **; AD < C *; nvfPPA < AD *; AD < svPPA *; nvfPPA < svPPA **; nvfPPA < lvPPA *; lvPPA < svPPA *
Forward visuospatial span (SD)	5.90 (0.83)	5.43 (0.53)	4.22 (0.66)	5.79 (0.89)	3.80 (0.44)	nvfPPA, AD < C **; AD < svPPA **; AD < lvPPA **; nvfPPA < svPPA **; nvfPPA < lvPPA **
Backward visuospatial span (SD)	4.85 (1.15)	4.43 (0.87)	3.89 (1.05)	5.14 (0.77)	3.20 (1.64)	AD < C **; nvfPPA < C *; AD < svPPA **; AD < lvPPA **; nvfPPA < svPPA **; nvfPPA < lvPPA **; nvfPPA < lvPPA *
Stroop interference (s) (SD)	128.90 (25.96)	197.00 (135.13)	322.33 (149.63)	130.79 (33.18)	218.80 (42.92)	nvfPPA, AD < C **; AD < svPPA *; nvfPPA < svPPA **; nvfPPA < lvPPA *
TMT A (s) (SD)	41.12 (14.05)	68.71 (24.24)	83.89 (39.73)	43.29 (10.02)	78.00 (20.62)	lvPPA, nvfPPA, AD < C **; AD < svPPA **; nvfPPA < svPPA **; nvfPPA < lvPPA *; lvPPA < svPPA **
TMT B (s) (SD)	96.24 (31.47)	190.86 (103.15)	274.67 (113.09)	119.86 (75.13)	165.80 (49.73)	lvPPA, nvfPPA, AD < C **; AD < svPPA *; nvfPPA < svPPA **; nvfPPA < lvPPA *; lvPPA < svPPA *
RFFT No. of Prod. (SD)	73.39 (20.81)	60.43 (24.86)	33.33 (18.77)	64.14 (20.67)	41.40 (37.95)	nvfPPA, AD < C **; lvPPA, svPPA < C *; AD < svPPA*; nvfPPA < svPPA **; nvfPPA < lvPPA **; nvfPPA < lvPPA *
Tower of London No. Mvt. 3 N (SD)	3.06 (0.19)	3.18 (0.25)	3.33 (0.33)	3.04 (0.11)	3.40 (0.59)	lvPPA, nvfPPA, AD < C *; nvfPPA < svPPA *
Tower of London No. Mvt. 5 N (SD)	5.19 (1.32)	8.33 (5.19)	11.77 (2.90)	6.71 (2.70)	8.40 (4.12)	nvfPPA < C **; nvfPPA < svPPA *; nvfPPA < lvPPA **; nvfPPA < lvPPA *
Tower of London No. Mvt. 5 i+ (SD)	5.46 (1.31)	5.80 (1.16)	7.88 (5.83)	6.11 (2.41)	8.66 (4.57)	AD < C **; lvPPA < C *; AD < svPPA *
Tower of London No. Mvt. 5 i- (SD)	7.02 (2.25)	11.71 (5.68)	14.92 (7.71)	7.35 (2.62)	14.33 (5.12)	lvPPA, nvfPPA, AD < C *; AD < svPPA *; nvfPPA < svPPA *

Note. SD = standard deviation; s = second; No. Prod. = number of productions; No. Mvt. = number of movements; C = controls; * $p < 0.05$; ** $p < 0.0001$.

TMT B ($U = 72,000$; $z = -2.788$; $p = 0.005$), forward digit span ($U = 98,500$; $z = -2.695$; $p = 0.007$), and backward digit span ($U = 99,500$; $z = -2.566$; $p = 0.010$) 검사에서 좋은 점수를 받았다.

AD 그룹은 lvPPA와 비교해 forward visuospatial span ($U = 22,500$; $z = -4.652$; $p < 0.0001$) and backward visuospatial span ($U = 17,500$; $z = -3.817$; $p < 0.0001$) 검사에서만 낮은 점수를 받았다.

nfvPPA 그룹은 AD와 비교해 forward digit span ($U = 94,500$; $z = -3.178$; $p = 0.001$) and backward digit span ($U = 125,000$; $z = -2.330$; $p = 0.020$) 검사에서 낮은 점수를 보였다.

모든 검사에서 AD 그룹이 svPPA 보다 낮은 점수를, nfvPPA 그룹 역시 svPPA 보다 낮은 점수를 보였다.

요약하면, PPA 아형 세 그룹 모두 정

상군 대비 유의한 집행기능저하를 보였다. PPA 아형 중에서는 nfvPPA와 svPPA 사이의 집행기능 차이가 가장 현저했고, nfvPPA와 lvPPA 사이에는 큰 차이가 없었다. 그룹 간 통계학적으로 유의한 차이를 보인 집행기능 검사 결과를 <그림 1>에서 확인할 수 있다.

결론

본 연구는 lvPPA의 초기 단계에서 중등도의(moderate) 집행기능 저하를 확인했고, 상대적으로 inhibition 능력과 visuospatial short-term memory와 working memory는 보존되었다. lvPPA는 AD를 비교하면, forward visuospatial span and backward visuospatial span 검사에서 AD 군보다 좋은 점수를 받았다. 또한 AD에서는 forward digit span 기능이 좋았으나 lvPPA에서는 저하되어 있어 잠재적 감별요인이 될 수 있다. 따라서

visuospatial span test를 PPA 평가 도구로 사용하는 것도 의미가 있겠다.

본 연구의 한계점으로는 그룹별 샘플 수가 적었고, 인지영역 외 행동, 사회적 요소 등의 분석이 없었다는 것과 데이터의 경시적 분석이 없었다. 또한 질적분석도 시행되지 않았으나 후속연구를 통해 진행할 예정이다.

결론적으로, 본 연구를 통해 PPA의 주요 증상은 언어기능 저하이지만 질병 초기부터 집행기능 저하가 동반됨을 확인했다. PPA 아형 가운데 nfvPPA가 가장 집행기능 저하가 심했고, 그 다음이 lvPPA였고, svPPA가 가장 경미했다. Stroop test, visuospatial spans, RFFT design fluency 검사 결과가 PPA의 아형과 AD를 감별하는데 도움을 줄 수 있고, 따라서 정확한 진단과 빠른 치료를 위해 집행기능 평가를 PPA 진단에 활용하는 것을 제안한다.

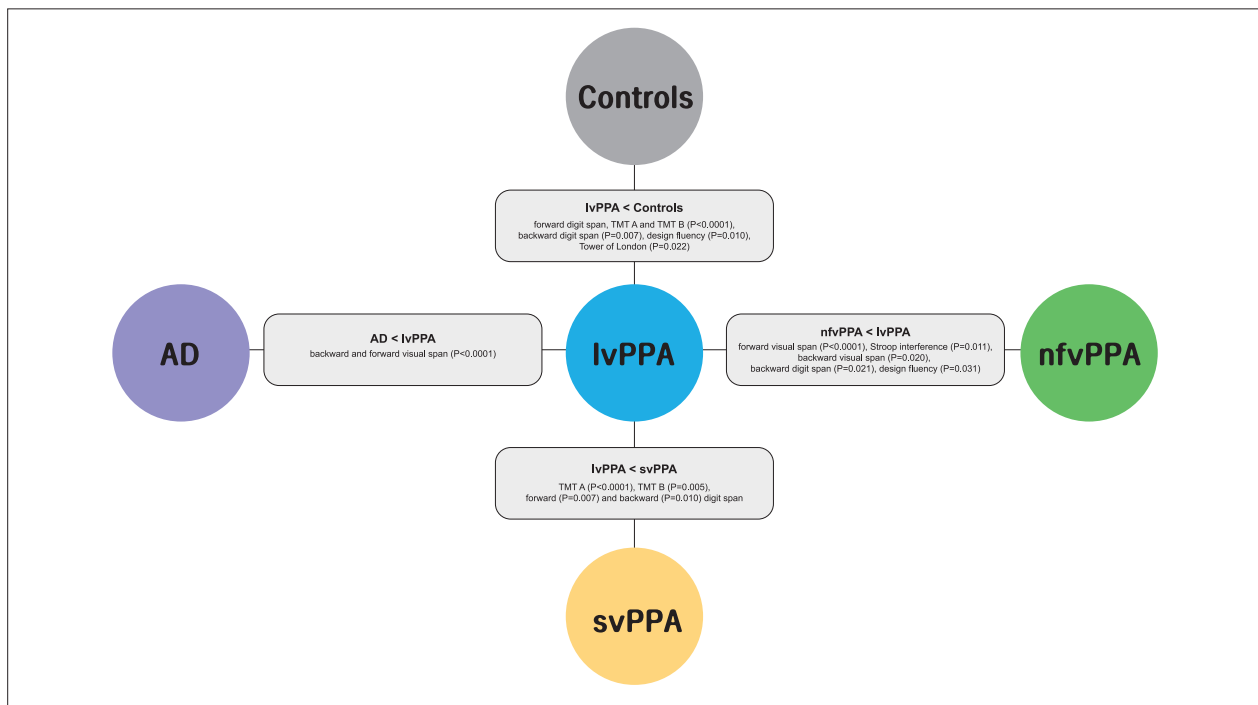


그림 1. lvPPA와 다른 임상그룹 간의 통계학적으로 유의한 차이를 보인 집행기능 검사들.

전두측두엽치매 아형의 뇌자기공명영상을 이용한 뇌위축 단계

Anatomical MRI Staging of Frontotemporal Dementia Variants

Alzheimers Dement. 2023 Feb 7. doi: 10.1002/alz.12975.

배경

전두측두엽치매는 진행성 언어장애 또는 전두엽기능/행동장애를 특성으로 하는 임상적 증후군으로, 세 가지 임상아형(행동변이형, 의미치매, 진행성비유창성실어증)은 수 십년에 걸쳐서 전임상기에서 사망까지 진행되는 경과를 보인다. 전두측두엽치매의 진단은 정신과적/신경학적 감별진단이 다양하고 뚜렷한 병리학적 생물표지자가 부재하기 때문에 어려움이 크지만, MRI영상 소견을 이용한 각 아형별 특징적인 뇌위축소견은 비교적 잘 규명되어 있다. 본 연구에서는 전두측두엽치매의 임상아형별로 anatomical staging (뇌위축의 5가지 단계)를 제시했다.

방법

전두측두엽치매 아형(행동변이형 N=107, 의미치매 N=44, 진행성비유창성실어증 N=38)과 대규모 데이터베이스(정상인 뇌자기공명영상 N=8,022) 소견을 바탕으로 질병특이적인 뇌위축부위와 정도를 분석했다.

연구디자인은 23개 코호트데이터(정상인) 및 Frontotemporal Lobar Degeneration Neuroimaging initiative (NIFD) and the National Alzheimer's Coordinating Center cohort (NACC) 자료를 이용한 단면적 뇌영상을 분석했다.

뇌 전체용적을 보정한 z-score 값을 이

용해 각 임상아형에서 정상인에 비해 유의하게 작은 용적을 보이는 영역을 규명하고, 연령별로 먼저 유의한 뇌위축이 발생하는 부위를 시각적으로 볼 수 있게 배열했다.

결과

각 임상아형별로 atrophy progression의 5단계는 다음과 같다.

1) 행동변이형 전두측두엽치매(그림 1)

(1) bilateral amygdala, (2) bilateral striatum, (3) bilateral anterior insula, (4) bilateral hippocampus and thalamus and (5) right temporal pole and middle temporal gyrus, bilateral prefrontal cortex (gyrus rectus, inferior frontal gyrus), orbital gyri, and frontal poles.

2) 의미치매(그림 2)

(1) bilateral amygdala, (2) left temporal pole, left hippocampus, and left anterior insula, (3) left middle temporal gyrus and striatum, (4) other left temporal structures and (5) right-lateralization of temporal atrophy.

3) 진행성비유창성실어증(그림 3)

(1) left striatum, (2) bilateral anterior insula, (3) left thalamus, (4) left (and then right) operculum and (5) left precuneus and cuneu.

전두측두엽치매에서 피질하영역의 위축이 피질위축보다 선행한다는 사실을 발견했다. 이는 'radiological' prodromal phase로서 약 8~10년 정도 지속되는 것으로 추정된다.

결론

전두측두엽치매에서 전임상기/전구기를 정의하기 위해서는 피질하영역 중에서 편도체(amygdala)와 선조체(striatum)위축 정도가 생물표지자로 유용할 수 있겠다.

고찰

본 연구는 lifespan MRI database를 바탕으로 해당 나이대 정상인에 비해 전두측두엽치매에서 먼저 뇌위축이 일어나는 부위를 단계별로 제시했다. 전두측두엽치매에서 뇌피질의 위축이 발생하기 전에 먼저 피질하영역에서 뇌위축이 발생하며 병이 진행할수록 더 심하게 위축된다는 사실은 선행 연구의 메타분석 결과와도 일치하며, 피질하영역들이 가장 첫 번째 발현되는 경미한 임상증상들을 일으키는 데에 영향을 끼칠 것으로 생각된다.

기존의 종적관찰 데이터를 이용한 뇌위축분석이 복합적인 교란인자의 영향을 받으며, 노화로 인한 영향력을 배제하기 어려우며, 추적관찰기간도 제한되어 있었다는 단점을 가졌던 반면, 본 연구는 연령별 정상노화의 영향력을 보정하고 대규모 데이터를 이용해 연령대별로 lifespan chart를 일목요연하게 보여주었다는 장점이 있다. 향후 본 연구에서 제안된 anatomical staging을 활용해 전주기 단계에서 향후 임상아형을 예측하는데 활용 또는 검증해 볼 수 있겠다.

그러나 본 연구는 최근 새로운 임상아형으로 부각된 right temporal FTD에 대한 고려는 없었고, 유전정보나 병리학적 소견은 포함되지 않았다는 제한점이 있다. 또한 단면분석(cross-sectional analysis)을 바탕으로 했다는 근본적인 제한점이 있기 때문에 해석에 있어서 주의가 필요하다.

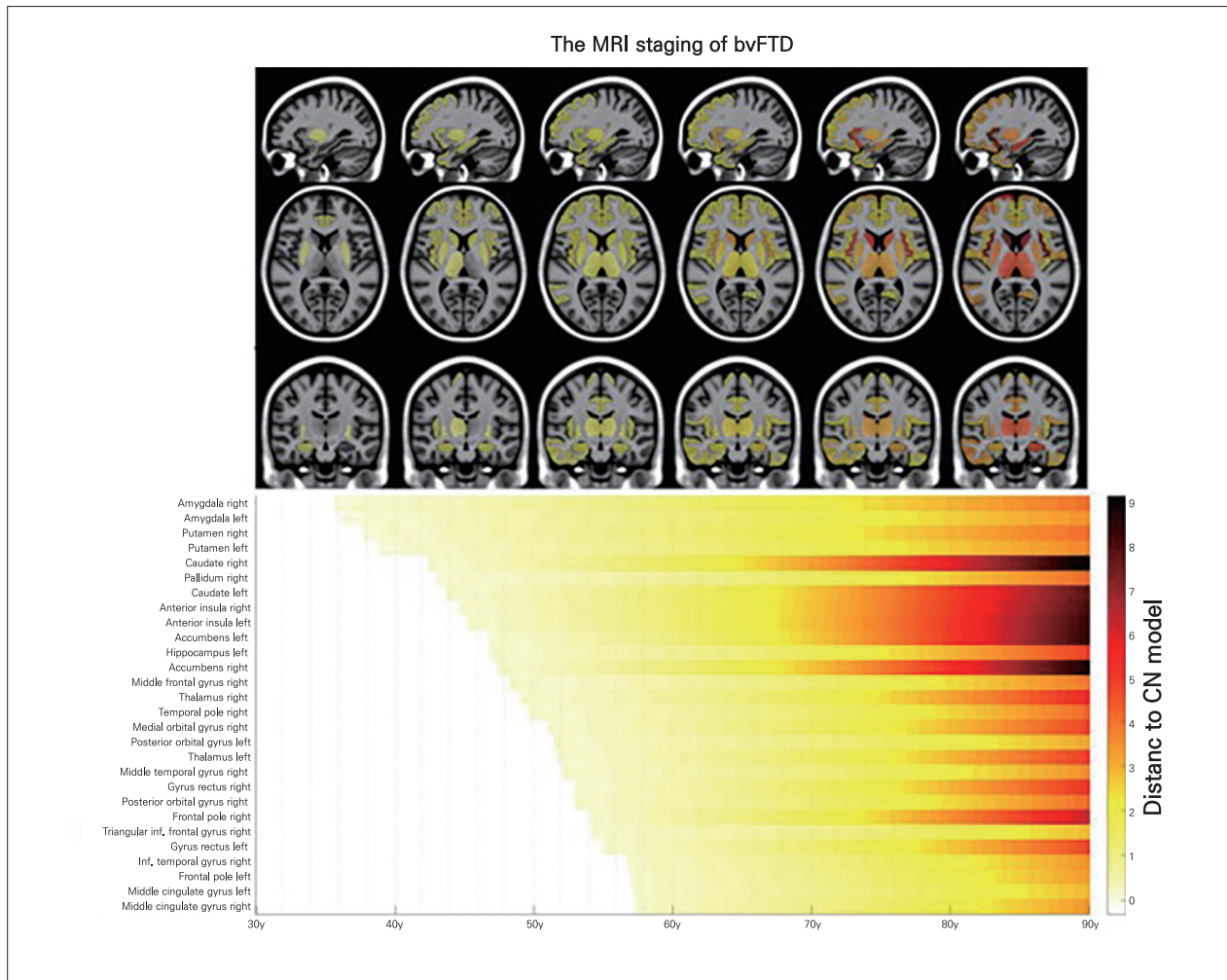


그림 1. 행동변이형 전두측두치매 각 단계별 위축영역 (붉은색 가까울수록 위축이 심함).

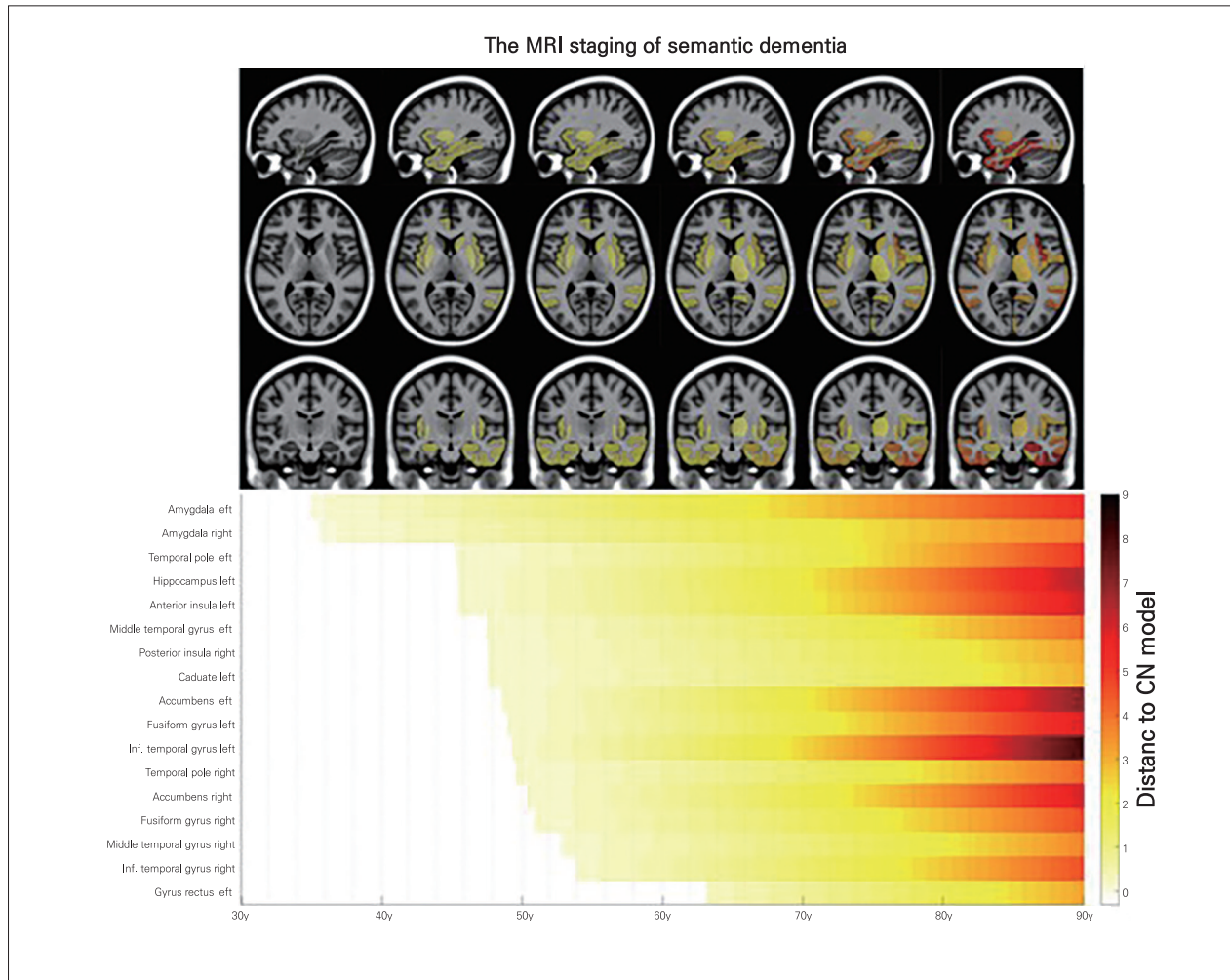


그림 2. 의미치매 각 단계별 위축영역.

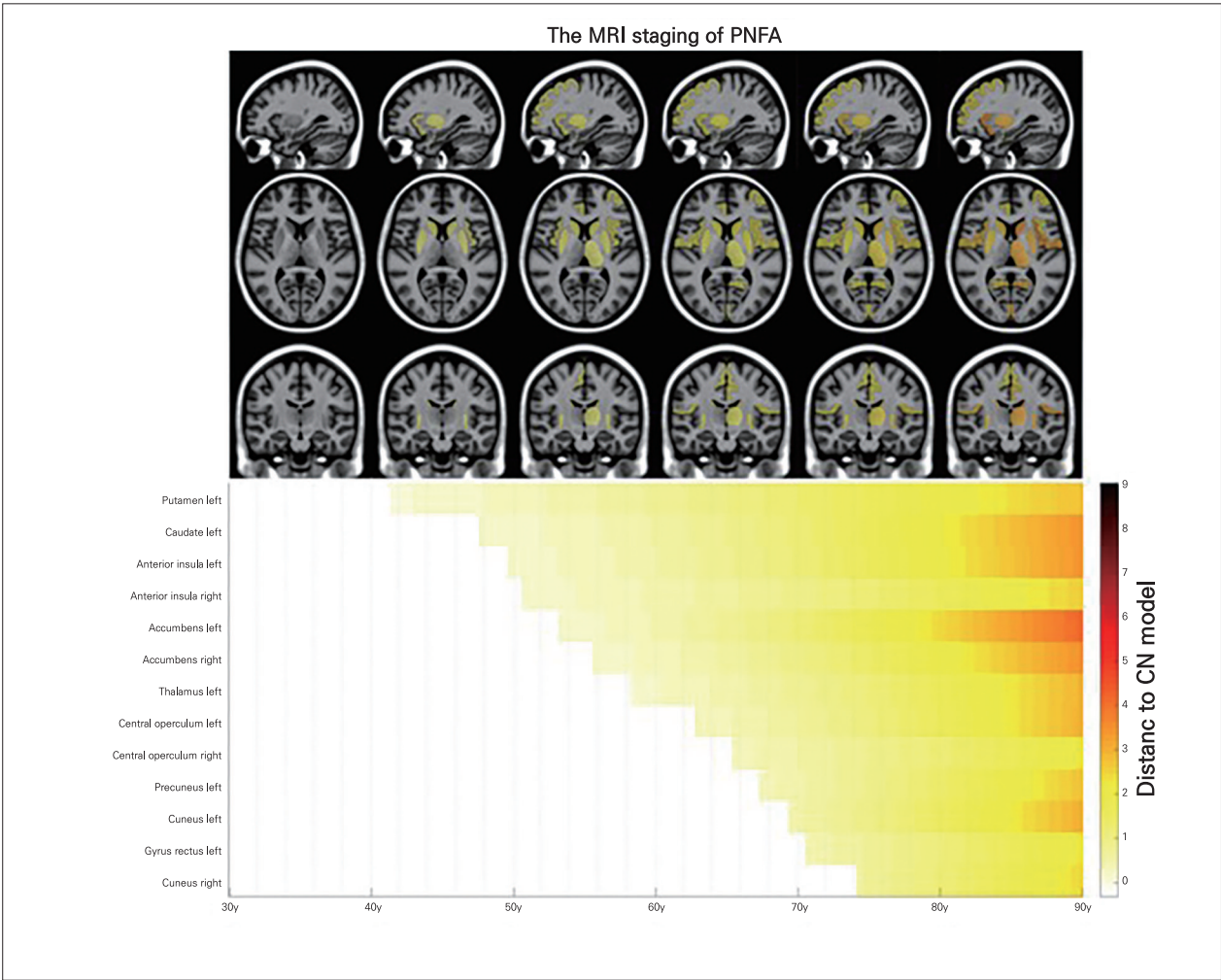


그림 3. 진행성비유창성실어증 각 단계별 위축영역.

원발성 진행성 실어증 환자에서 치매로의 진행과 영역별 대뇌피질 네트워크 위축의 연관성

Association of Regional Cortical Network Atrophy With Progression to Dementia in Patients With Primary Progressive Aphasia

Neurology. 2023 Jan 17;100(3):e286-96.

배경 및 목표

원발성 진행성 실어증(Primary progressive aphasia, PPA) 환자들은 진행하는 언어 능력의 손상을 특징으로 하며, 특징적인 언어장애와 해당되는 대뇌 피질 위축을 보이는 세 가지 하위 분류로 나뉜다. 신경퇴행성 질환의 진행에 따라 비언어적 인지 또는 행동 증상이 발생하면서 PPA 환자들은 일상생활에 장애를 보이게 되며, 경도인지장애(mild cognitive impairment, MCI) 단계부터 치매 단계로의 진행 시기는 환자마다 다양하다. 본 연구는 인지/감정 기능과 관련된 뇌 네트워크(frontoparietal, dorsal attention, salience, language, default mode, ventral frontotemporal)가 (그림 1) PPA가 있는 MCI 환자의 치매로의 진행 시기를 예측하는 데 영향을 끼치는지 평가하기 위해 진행되었다. 저자들은 우세 반구의 language 네트워크의 위축 정도를 바탕으로 치매 진행을 예측할 수 있을 것이라 가정했으며, 이 외의 네트워크도 관련성이 있을 것이라 생각했다.

방법

Massachusetts General Hospital의 전 두측두엽질환 유닛에서 50명의 PPA환자들이 모집되었다. 행동이상이 동반되지 않으면서, 일상생활기능이 보존되어 있고(MCI), 초기 MRI 촬영 결과가 있으면

서 6개월 이상 추적된 환자가 그 대상이었다. 환자들은 1명을 제외하고 nonfluent/agrammatic variant, semantic variant, logopenic variant의 세 가지 유형 중 하나로 분류되었고, 환자 50명 중 25명에서 아밀로이드 양성소견이 확인되었다.

아밀로이드 음성인 정상인지군 영상을 참조로 PPA에서 각 네트워크의 대뇌피질 위축을 추정했다. 각 환자들에 대해 첫 방문과 치매로 진단되었던 시점 사이, 혹은 마지막 관찰 시점 사이 시간을 측정했다. 단순($p<0.003$) 및 다변량($p<0.025$) Cox 회귀모형을 사용해 각 대뇌반구의 피질위축과 치매 진행 가능성 사이의 관계를 조사했다.

결과

최종적으로 MRI 분석이 가능한 PPA 환자 49명(66.39 ± 8.36 세, 여성 59.2%)과 대조군 25명(67.43 ± 4.84 세, 여성 48%)이 포함되었다. 기저상태에서 대조군에 비해 PPA환자들은 좌측 중심의 perisylvian region 중심으로 두드러지는 대뇌피질 위축이 확인되었고, 이는 비언어기능 네트워크에서도 관찰되었다(그림 2).

단순 Cox 회귀분석에서 치매진행과 좌측 대뇌반구의 frontoparietal control (HR 1.7, 95% IC 1.25–2.44, $p=0.001$), salience (1.63, 1.25–2.13, $p=0.001$), default mode

(1.55, 1.19–2.01, $p=0.001$), language (1.47, 1.17–1.84, $p=0.001$), ventral frontotemporal (1.41, 1.16–1.71, $p=0.001$) 네트워크의 위축이 유의한 연관성이 있었다 (그림 3). 다변량 Cox 회귀분석 결과 좌측의 frontoparietal control 네트워크는 PPA에서 치매 진행을 예측하는 데 가장 강력한 요인으로, 뇌위축이 1SD만큼 심할수록 치매 진행의 위험비가 1.75 배 증가했다. 나이, 성별, 교육 정도의 효과를 보정한 이후 frontoparietal control (HR 1.94, CI 1.09–3.48, $p=0.026$), ventral frontotemporal (HR 1.61, CI 1.09–2.39, $p=0.015$) 네트워크는 치매 진행 예측에 유의한 영향을 보였지만 language (HR 0.75, CI 0.43–1.31, $p=0.314$) 네트워크는 관련성을 보이지 않았다.

고찰

본 연구에서의 기능 네트워크 수준에서 대뇌피질위축을 평가하는 방법은 PPA를 포함한 신경퇴행성 질환의 네트워크 모델, 네트워크의 선택적인 손상/취약성 및 각 인지/행동영역에 끼치는 영향이 있다는 개념과 궤를 같이 한다. 분석 결과, language 네트워크 자체보다 비언어적 인지 및 감정 기능을 담당하는 대뇌피질 네트워크에서의 초기 위축이 PPA에서 치매로 진행하는 중요한 예측인자임을 시사

했다. 다만 이러한 결과가 PPA 특이적인 지 다른 신경퇴행성 질환에서도 일반화될 수 있는 정도인지는 명확하지 않고, PPA의 하위 유형별 분석이 이루어지지 않았

다는 제한점이 있다. 그러나 PPA 환자에게서 추후 이러한 영상 생물표지자는 예후 측정 도구로써 임상 및 연구 영역에서 적용 가능할 것으로 생각된다.

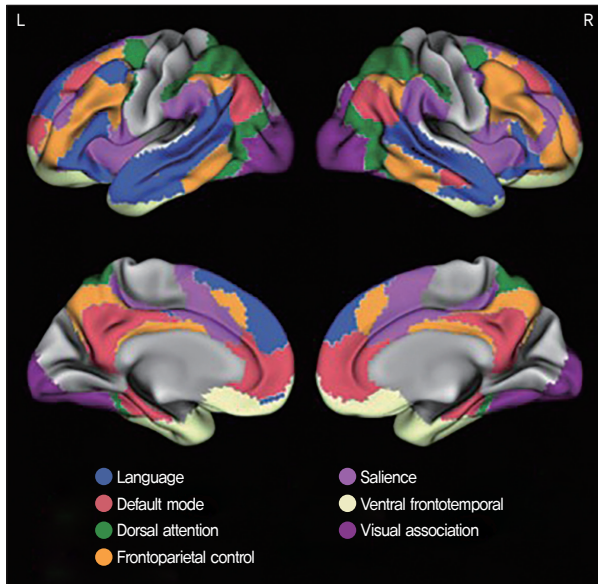


그림 1. Functional Cortical Networks of Interest.

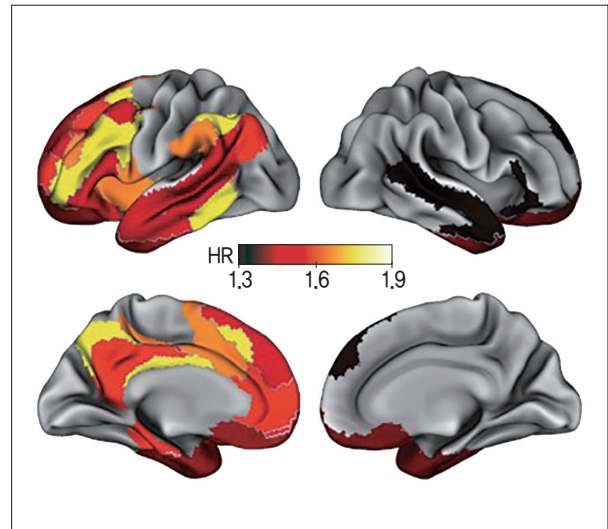


그림 3. Hazard Ratios Obtained from Simple Cox Regression Analyses to Predict Time of Progression to Dementia in Primary Progressive Aphasia.

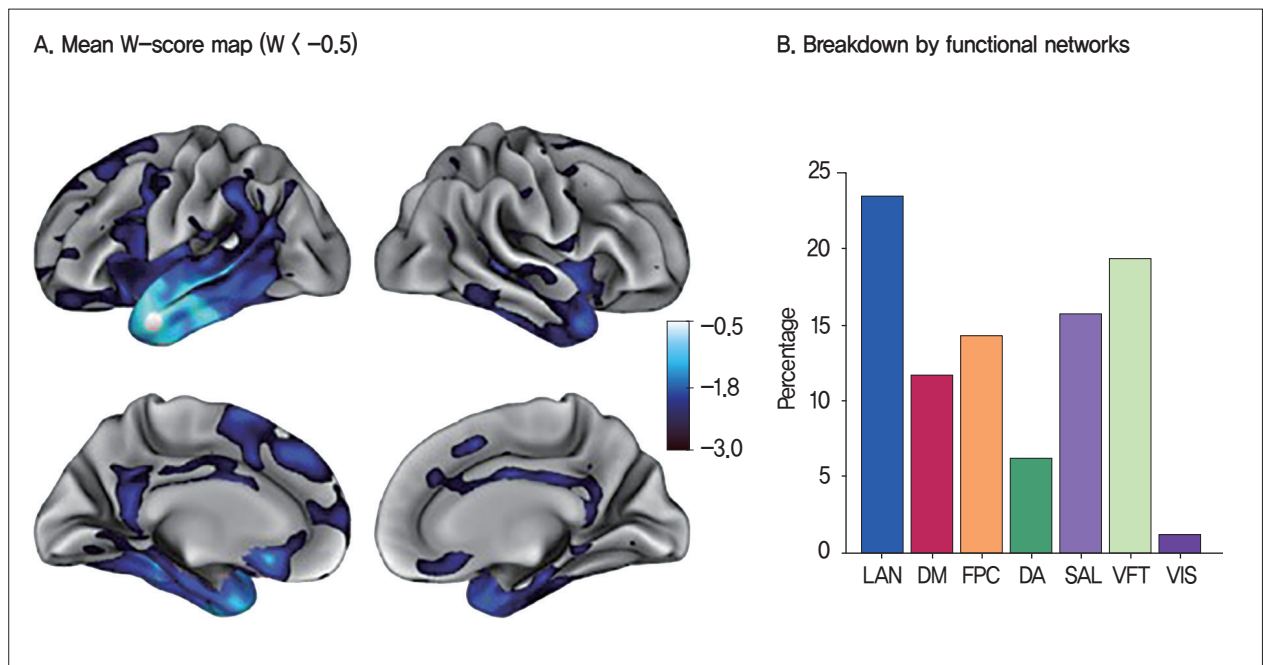


그림 2. Spatial Topography of Cortical Atrophy in Primary Progressive Aphasia.

유현준의 인문 건축 기행

저자: 유현준, 출판사: 을유문화사



건축물에 담긴 '건축가의 인간을 향한 마음'

건축물은 인간의 생각과 세상의 물질이 만나 만들어진 결정체로, 많은 자본이 드는 만큼 여러 사람의 의견이 일치할 때만 완성되는 그 사회의 반영이자 단면이다. 그렇기에 건축물을 보면 당대 사람들이 세상을 읽는 관점과 물질을 다루는 기술 수준, 사회 경제 시스템, 인간에 대한 이해, 꿈꾸는 이상향, 생존을 위한 몸부림 등이 보인다.

이 책은 건축가 유현준이 감명받거나 영감을 얻은 30개의 건축물을 소개한다. 이 작품들을 설계한 건축가들은 수백 년 된 전통을 뒤집거나 비트는 혁명적인 생각으로 건축의 새로운 시대를 열었다. 저자는 이 건축물들을 통해 건축 디자인이 무엇인지 배웠다고 해도 과언이 아니라고 말하며, "이 건축물들을 통해 독자들이 세상을 바라보는 또 하나의 시각을 만드는 데 도움이 되기를 바"라면서 보물 같은 작품들을 소개한다.

건물 구조로 "국회의원은 국민보다 아랫사람"이라고 외치는 '독일 국회의사당', "빛이 빛 되게 하기 위한 장치"가 무엇인지 보여 주는 '김벨 미술관', 제약을 뛰어넘어 공공 공간을 만들며 소통의 장이 된 '시티그룹 센터'와 'HSBC 빌딩', 하나로 이어진 연속된 구조로 미술관 공간에 대한 선입관을 깬 '뉴욕 구겐하임 미술관', 인간과 자연을 직접 대면하게 만든 '아주마 하우스' 등 문제를 해결하는 지혜와 인간에 대한 이해가 담긴 건축물들이다.

생각을 깨우는 서른 번의 건축 기행

우리는 보통 여행을 가면 그곳의 랜드마크를 보러 간다. 이미 건축 기행을 하고 있는 것이다. 하지만 그 건축물의 진가는 보지 못한 채 겉모습을 보며 감탄하는 데 그친다. 이 책은 건축가 20인의 건축물 30개를 '건축 기행'이라는 콘셉트에 맞춰 3부로 나눠 소개한다. 1부 유럽은 프랑스의 '빌라사보아', 독일의 '브루더 클라우스 필드 채플', 스위스의 '발스 스파', 이탈리아의 '켄리니 스타팰리아', 스페인의 '발바오 구겐하임 미술관' 등 5개국의 건축물을 소개하고, 2부는 미국 동부의 '바이네케 고문서 도서관'을 시작으로 남부 텍사스의 '김벨 미술관', 서부 샌프란시스코의 '도미누스 와이너리' 그리고 캐나다의 '해비타트 67'까지 소개한다. 그리고 3부는 일본 요코하마의 '윈드 타워'부터 중국 베이징의 'CCTV 본사 빌딩', 홍콩 'HSBC 빌딩'을 거쳐 멀리 떨어진 아랍에미리트 아부다비의 '루브르 아부다비'까지 소개한다.

물론 30개의 건축물만 다루지는 않는다. 살아 있다는 것을 온몸으로 느끼게 해 주는 '발스 스파'를 다룬 장에서 땅의 소리를 들을 수 있는 '성 베네딕트 채플'을 소개하는 식으로 해당 건축가의 다른 건축물을 소개하거나 그 건축물에 영향을 준 건축가와 작품을 소개하기 때문이다. 이 책에 소개된 건축물들을 선정하는 것이 저자에게 '이상형 월드컵'을 하는 것과 같았다고 한다. 백여 개의 경쟁한 후보 중에서 고르고 골라 선정할 만큼 이 책 속에 소개된 작품들은 저자의 표현처럼 보물 같은 건축물들이다. 저자는 "건축가는 여러 가지 조건 속에서 최고의 경험을 줄 수 있는 공간 구축 방식을 찾아야 한다"고 말하는데, 이 책에 소개된 건축가들은 자기만의 방법으로 최고의 경험을 주는 공간을 구축한 사람들이다. 그리고 벽, 창문, 문, 계단 등을 이용해 세상을 바꾼 혁명가들이고, 대중에게 새로운 깨달음을 준 철학자들도.

30개의 건축물 중에는 '소크 생물학 연구소', '낙수장', '빛의 교회' 등 저자의 전작들에서 이미 언급됐던 건물을 비롯해 '라 투레트 수도원', '브루더 클라우스 필드 채플', '루브르 아부다비' 등 처음 소개하는 건축물도 있다. 이미 아는 건물도, 처음 보는 건축물도 저자의 눈을 통해 새롭게 알아 가는 재미가 있고 흥미롭게 읽힌다. 저자가 '재미만 드라마나 영화를 보면 친구에게 소개하고 싶어 안달 난' 것 같은 기분으로 이 건축물들을 소개했다고 하는데, 그렇게 소개받아서인지 읽으면서 나도 모르게 그 건물들에 빠져들게 된다. 이렇게 먼저 알고 보게 되는 건축물은 더 이상 단순한 랜드마크나 특이한 건물만은 아닐 것이다.